

玻璃工艺学

第十章 原料

10.1 主要原料

10.2 辅助原料

1. 澄清剂

主要有：白砷、三氧化二锑、硝酸盐、硫酸盐、氟化物、氯化物、氧化铈、铵盐。

(1) 白砷 As_2O_3

极毒原料， As_2O_3 低温吸收氧转变成 As_2O_5 ， As_2O_5 在温度高于 1200°C 分解成并放出氧气， O_2 进入气泡，降低其它气体分压，使玻璃中气体进入气泡使气泡长大。

通常与硝酸盐一起使用效果最好。白砷一般为配合料量的0.2~0.6%，硝酸盐为白砷的4~8倍，一般为1.4~5%。



玻璃中的气泡

(2) 三氧化二锑 Sb_2O_3

作用与白砒相似，高温分解温度低，效果不如白砒，与白砒一起使用效果好。主要用于铅玻璃。

(3) 硝酸盐

硝酸钠、硝酸钾、硝酸钡等，与白砒和氧化锑共用，为低温氧化提供氧。

(4) 硫酸盐

主要使用芒硝和重晶石（主要化学组成为硫酸钡），属于高温澄清剂。

(5) 氟化物

降低粘度和表面张力，萤石、氟硅酸钠和冰晶石等。

(6) 食盐

高温时气化挥发，促进玻璃澄清。一般占配合料的1.3~3.5%

(7) 氧化铈

高温时放出氧，用做澄清剂时与硝酸盐共用，一般为0.3~0.5%。

(8) 铵盐

主要为硫酸铵。

2. 着色剂之一：离子着色剂

(1) 锰化合物

MnO_2 、 Mn_2O_3 和高锰酸钾，一般为配合料3~5%。通常使玻璃因氧化锰而着紫色。

(2) 钴化合物

CoO ， Co_2O_3 ，工厂中使用得一般是二者的混合物，着色能力强，是生产钴蓝、宝石蓝等颜色玻璃的着色剂。可以和锰等共同使用生产深红、紫色和黑色玻璃。



(3) 镍化合物

NiO 、 Ni_2O_3 和氢氧化镍，常用的为 Ni_2O_3 。制备紫色系列玻璃。

(4) 铜化合物

硫酸铜、氧化铜和氧化亚铜，一般加入占配合料1~2%（折合成 CuO ）。可制青色、绿色玻璃。

(5) 铬化合物

重铬酸钾、重铬酸钠、铬酸钾、铬酸钠 Cr_2O_3 、铬矿粉和各矿渣。

Cr_2O_3 一般不使用，细结团，形成黑斑。一般在玻璃中加入量占配合料的0.2~1%。和铜共同使用可以制备从蓝绿到纯绿到嫩绿的各种绿色调玻璃。

(6) 其它：钒化合物、铁化合物、硫、稀土化合物



3. 着色剂之：胶体着色剂

(1) 金化合物

AuCl_3 ，用王水溶化金制成金水，也称之为氯金酸。无铅玻璃0.03%，高铅玻璃减少一半左右，以金计0.015~0.02%。必须和 SnO_2 一起使用（金量的10倍左右）。一般用来制备金色玻璃。

(2) 银化合物

通常采用硝酸银，以银计占配合料0.06~0.2%，必须和 SnO_2 一起使用。一般用来制备黄色玻璃。

(3) 铜化合物

氧化亚铜，在还原条件下使用，还原剂可以用锡粉，氧化亚锡，氯化亚锡和酒石酸等。一般用来制备红色玻璃。



(4) 化合物着色剂

硒与硫化镉：常用原料有金属硒粉、硫化镉、硒化镉。单体硒使玻璃着成肉红色； CdSe 着成红色； CdS 使玻璃着成黄色； Se 与 CdS 的不同比例可使玻璃着成由黄到红的系列颜色。



镉红-镉黄玻璃棒



硒镉黄



硒镉红

4. 脱色剂

化学脱色剂与物理脱色剂。一般用于除去玻璃中因杂质而引起的颜色。

(1) 化学脱色剂

硝酸盐（和白砷或三氧化二锑共同使用效果好），白砷和三氧化二锑，氧化铈（高温分解成三价铈，放出氧），卤化物（形成可挥发的卤化铁和无色的氟铁酸钠）。

(2) 物理脱色剂

二氧化锰、硒、氧化钴、氧化钼、氧化镍和氧化铟等。

5. 乳浊剂

氟化物、硫酸盐、磷酸盐、锡化合物，白砒和三氧化二锑（用于铅玻璃）等。使玻璃析晶产生不透明的乳白色物质。

6. 助熔剂

氟化物、硼酸盐、硝酸盐、钡化合物、锂化合物。

7. 氧化还原剂

氧化剂：释放氧，硝酸盐，三氧化二砷（锑），氧化铈等。

还原剂：夺取氧，碳、酒石酸钾（钠）、锡粉及化合物等。



10.3 碎玻璃



1. 碎玻璃的来源

- 建筑拆除

建筑拆除是碎玻璃的主要来源之一，门窗、幕墙等玻璃制品在拆除过程中易破碎，产生大量碎玻璃。

- 生活垃圾

生活垃圾中的酒瓶、器皿等玻璃制品使用后被丢弃，成为碎玻璃的重要组成部分。

- 工业废料

工业生产中，玻璃制品的生产残次品也会产生碎玻璃，如玻璃瓶生产过程中不合格的产品。工业废料中的碎玻璃成分相对单一，回收利用价值较高，可有效减少资源浪费。

2. 碎玻璃的作用

助熔、提高熔化率，节约原料、降低能耗、降低成本。



环保价值

减少原材料开采

回收利用碎玻璃可减少对硅砂、纯碱等原材料的开采，保护自然资源，降低对环境的破坏。

例如，每回收利用1吨碎玻璃，可减少开采约1.2吨的硅砂等原材料，有效缓解资源压力。

降低能源消耗

再生玻璃的熔点低于原生玻璃，生产过程中可显著降低能源消耗，减少碳排放。

数据显示，生产再生玻璃相比原生玻璃可降低30%50%的能源消耗，具有显著的环保效益。

减少污染排放

碎玻璃的回收利用减少了填埋和焚烧等传统处理方式带来的污染，有效改善环境质量。

例如，每吨再生玻璃可减少0.2吨的二氧化碳排放，对缓解气候变化具有积极意义。

3. 使用过程中注意问题

(1) 注意用量，不宜过多。

否则导致玻璃发脆，强度下降。一般为配合料的30%左右，在有强化措施时，可以达到50~60%。高硅和高硼玻璃可以高达70~100%。

(2) 注意补充澄清剂，尤其在加入量较大时。

(3) 注意除铁、清洗、清除杂质等，尤其是外购碎玻璃。

(4) 注意控制碎玻璃组成:

本厂碎玻璃注意补充挥发分; 外购碎玻璃注意挑选、化验组成等。

(5) 粒度: 理论上最佳为2~20mm, 实际控制在20~40mm。

(6) 加入方式: 现在一般采用配合料皮带散加。

第十一章

配合料制备

11.1 玻璃组成设计和确定

通常，玻璃的化学组成以玻璃的化合物或元素的质量比（质量分数/%）、摩尔比（摩尔分数/%）、原子比来表示，前两者最常用。

1. 组成设计原则：

（1）根据组成、结构和性能之间的关系，使设计的组成能满足性能要求；

（2）根据玻璃相图和形成图使设计的组成能形成玻璃，析晶倾向要小，微晶玻璃除外；

①使用相图时，一般在共熔点和相界处选择组成点；

②应用形成图时应该远离析晶点，尽量多选择几种组成，这有利于降低玻璃析晶倾向。

(3) 根据生产条件使设计的玻璃组成能够适应熔制、成型、加工等程序的实际要求;

(4) 所设计的玻璃应该价格低廉, 原料易于获得;

(5) 组成中尽量不用或少用对环境或人体有害地组分, 如白砒、氟化物及氧化铅、氧化镉等。

(6) 除了上述原则外, 还应该注意以下问题:

①含 B_2O_3 的玻璃注意硼反常和硼铝反常;

②适当考虑混合碱效应。

2. 确定玻璃组成步骤:

- (1) 依据玻璃的物理和化学性质, 列出性能要求;
 - (2) 拟定组成;
 - (3) 实验、测试、评估确定组成。
- 设计举例: 一种仪器玻璃, 请阅读学习P181-184。
 - (1) 列出要求: ① 提高化学稳定性; ②增加 机速; ③降低价格。
 - (2) 拟定组成: ① xx ; ② xx; ③ xx
 - (3) 实验、计算、评估与测试。

通过熔制实验并对熔化的玻璃性能进行测试, 如符合提出的性能则可确定玻璃的组成, 包括测定热膨胀系数、软化温度和退火点。

3. 组成确定后所要计算与成形有关的主要参数

主要包括：

1. 相对机速= $\frac{S - 450}{(S - A) + 80}$

S—软化温度， A—退火点温度。

2. 工作范围指数= $S - A$;

3. 析晶指数=工作范围指数-160， 正数为不析晶， 负数为有析晶可能。

4. 料滴温度= $2.63 (S - A) + S$

11.2 配合料计算

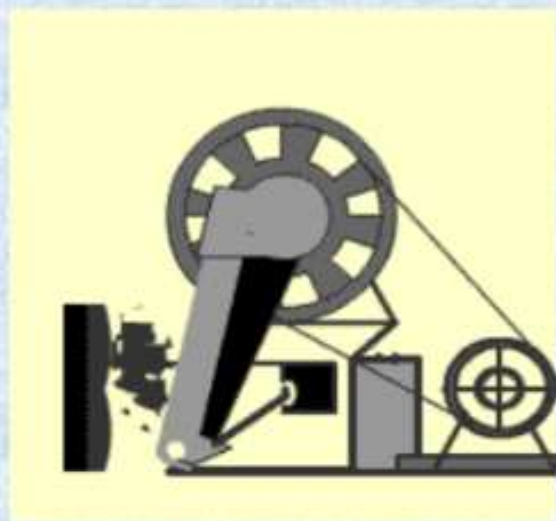
一种安瓿玻璃，请阅读自学 P185-188，了解玻璃配合料的计算步骤。



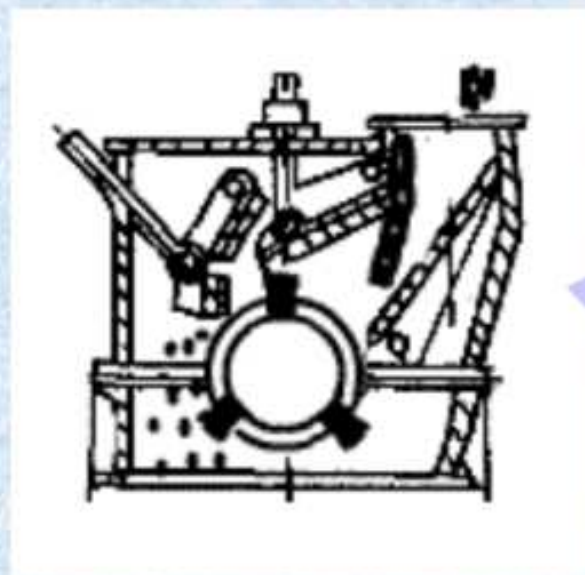
11.3 配合料制备

1. 质量要求

- ① 具有一定的正确性和稳定性;
- ② 合理的颗粒级配，破碎方式如下图;
- ③ 具有一定的水分，纯碱料3~5%，芒硝料3~7%，近年来有使用5%的氢氧化钠代替相当于1.5%的水;
- ④ 具有一定的气体率。



动颚靠近定颚，压碎物料，动颚远离定颚，则进料和出料。



物料在打击板与反击板之间反复受到打击、碰撞而破碎

2. 配合料称量

分别称量与累计称量，机械秤与电子秤，人工称量与全自动称量。现代生产全部采用电脑配料，称量设备全部采用电子秤。

配合料称量顺序与混料顺序一致，在程序中都预先设计好。

分别称量：在每个粉料仓下面各设一称，原料称量后分别卸到皮带机上送入混合机中。

累计称量：用一个称依次称量各种原料，每次累计计算重量，称后直接送入混合机。



失重微机配料控制系统



PCS型电子自动配料秤

3. 配合料混合

混料机有多种形式，如：转动式、盘式、叶桨式，抓举式等。

选用何种方式主要取决于生产的产量和品种。大规模机械化生产目前一般地都采用强制式（转盘）混料机。混料机大小根据每付料的量确定。如每次混750公斤左右料可选QH750型混料机。



QH式
混合机



V型混
合机



双锥混
合机

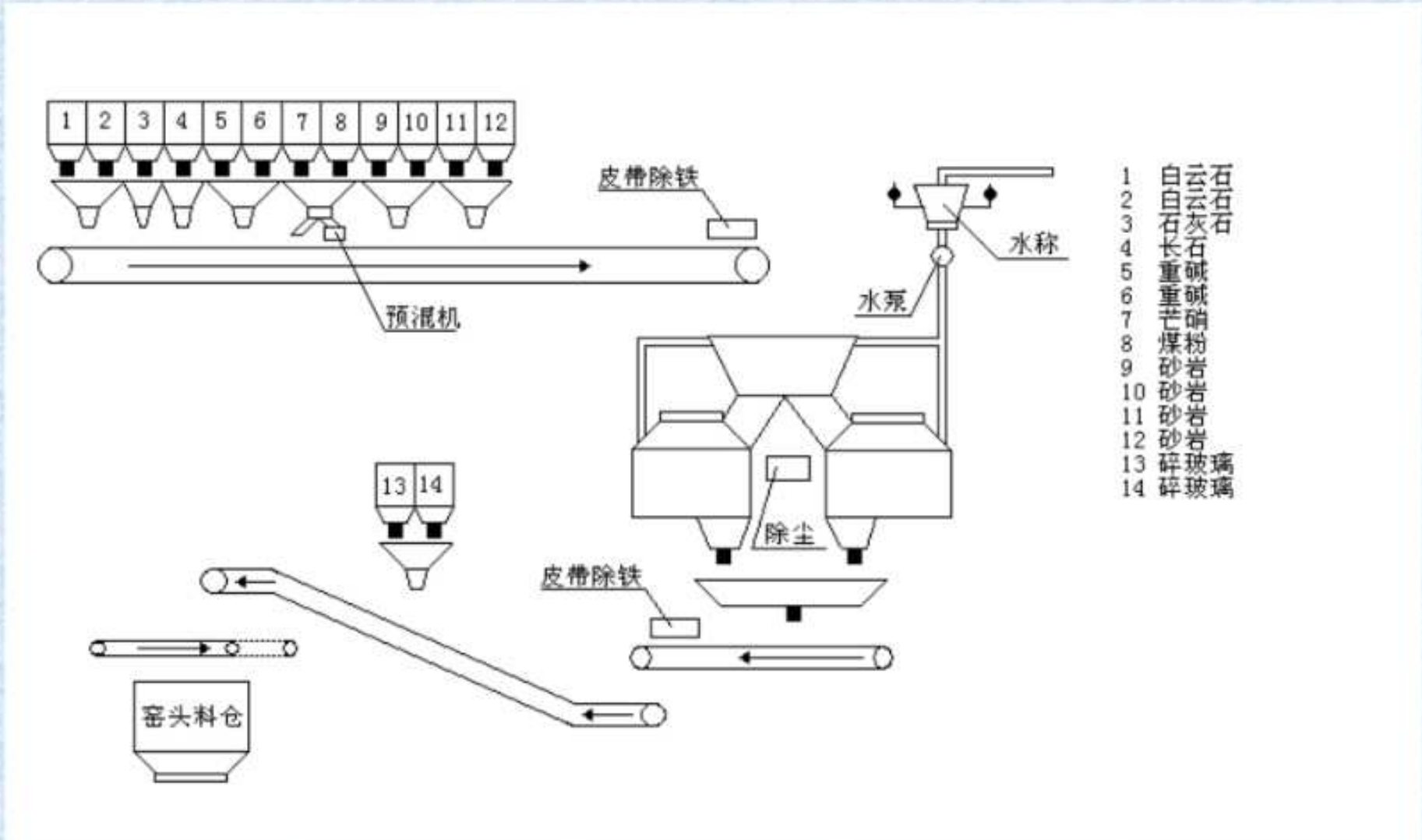


桨叶式
混合机

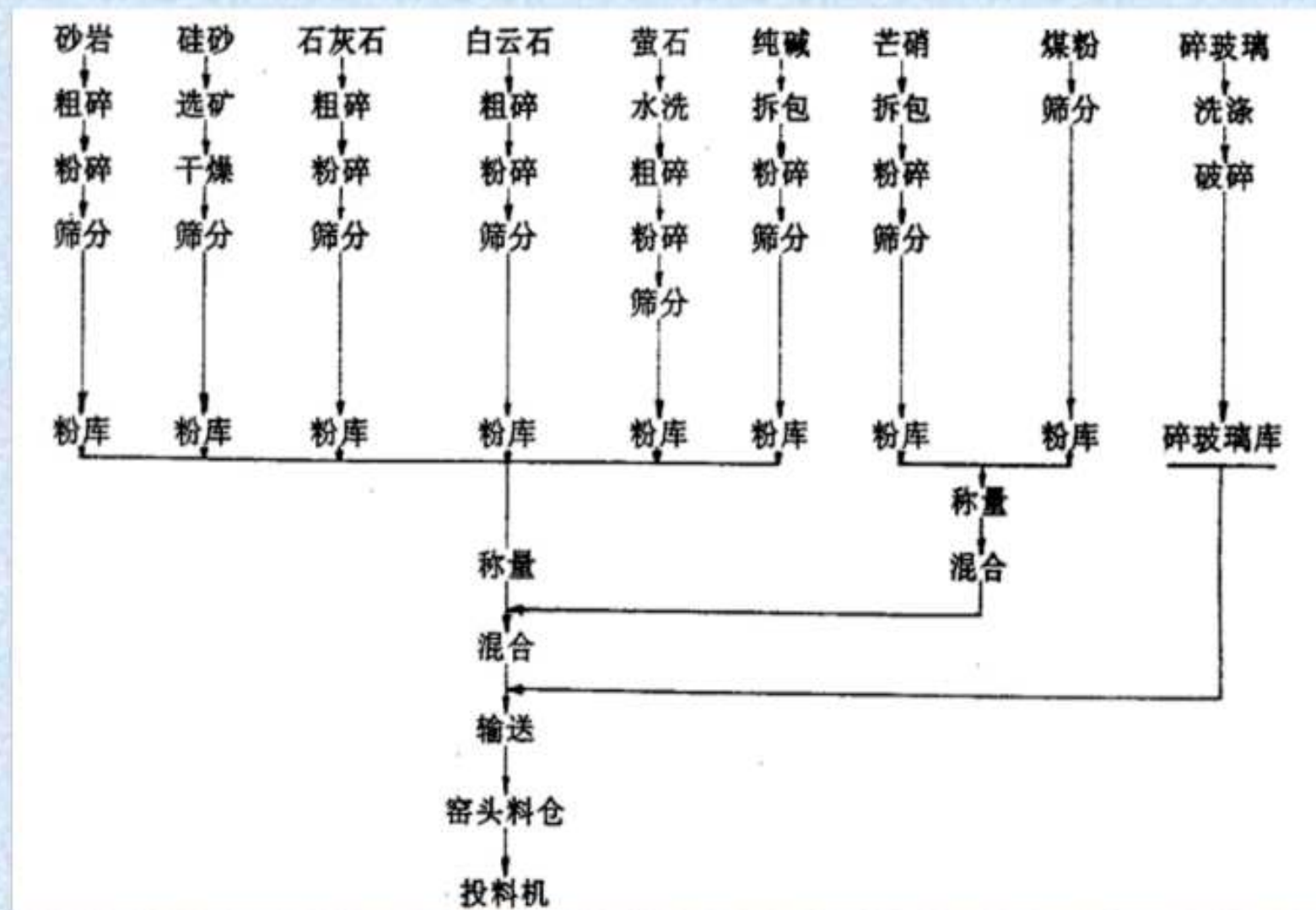


鼓形混
合机

浮法玻璃原料工艺示意图



原料加工工艺流程示意图





制瓶厂原料车间配料控制系统示意图

4. 配合料质量检验

配合料的均匀度是重要的质量指标，因此配合料质量检验主要检验均匀度，检验方法有物理法和化学法等。

目前最常用的有酸碱滴定法和电导率法等。

11.4 配合料的运输与贮存

配合料的运输与贮存过程中要尽量减少分料和结块，避免产生漏料损失和粉尘。

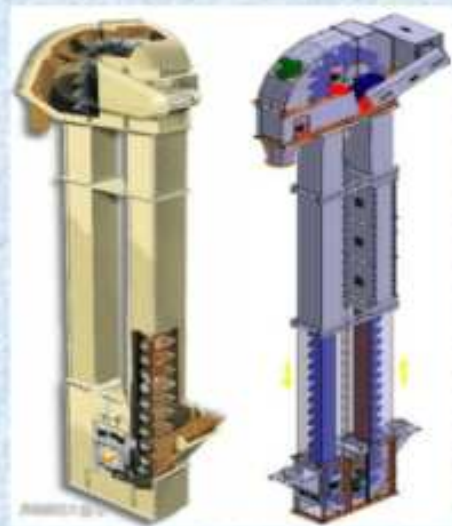
1. 配合料的运输

运输方式包括：

皮带运输，斗提机运输，单元料罐运输。

一般地以皮带运输为主，斗提机运输容易产生粉料和漏料损失。

皮带运输注意角度与卸料次数。



2. 配合料贮存

一般采用窑头料仓，料仓大小取决于生产能力和储存料的时间要求。

窑头料仓一般采用矩形仓，也有圆形仓。

仓下出料口配有电磁震动给料器。



料仓



电磁震动给料器